OPPLE
欧普照明

专心致精
进无止境

工业产品介绍

何国明

工业照明概述

- **范围定义：**

工业照明 ≠ 工厂照明

专业从事各类生产及相关活动区域的照明任务

- **照明特性：**

工业照明往往有明确的标准要求，许多厂区还有严格的专业需求，因此与一般照明相比工业照明的产品选择和照明设计，都需要更多的针对性和专业性！

针对性

专业性

工业场合分类

一般性

正常环境下生产的厂房



危险性

生产或存储有**爆炸和火灾**危险物的厂房



恶劣性

多尘、潮湿、高温/蒸汽、振动、强酸碱腐蚀性、辐射性物质的厂房



洁净性

食品、医药、电子等有**洁净**需求的厂房



工业厂房照明灯具选择

厂房	确定灯具基本类型
一般性生产的厂房	▸ 在正常环境中，适用的灯具类型范围很广，一般可以采用**开启式灯具（IP2X）** ▸ 对于含有大量尘埃的场所，需选用与灰尘量相适应的灯具。对于**多尘环境或存在导电性灰尘**的一般多尘环境，宜采用**尘密型（IP6X）**级灯具（饲料厂）
潮湿和有腐蚀性的厂房	▸ **潮湿和特别潮湿**的场所，应采用相应**防水等级（IPX5）**的灯具。 ▸ 在**有化学腐蚀性物质**的场所，应根据**腐蚀环境类别（WFX）**选择相应的灯具。
爆炸和火灾危险性的厂房	▸ 根据**火灾危险**区域划分，应选择相应防护等级（IP6X ）的灯具。 ▸ 对于**爆炸性气体和爆炸性粉末环境**的划分，应选用**相应防爆等级（Ex）**的专业防爆灯具。
有洁净需求的厂房	▸ 需选择满足有**洁净证书**的灯具。

OPPLE
欧普照明

LED天棚灯—鹏皓

匠心致精
进无止境

产品信息 – 鹏皓





关键参数:

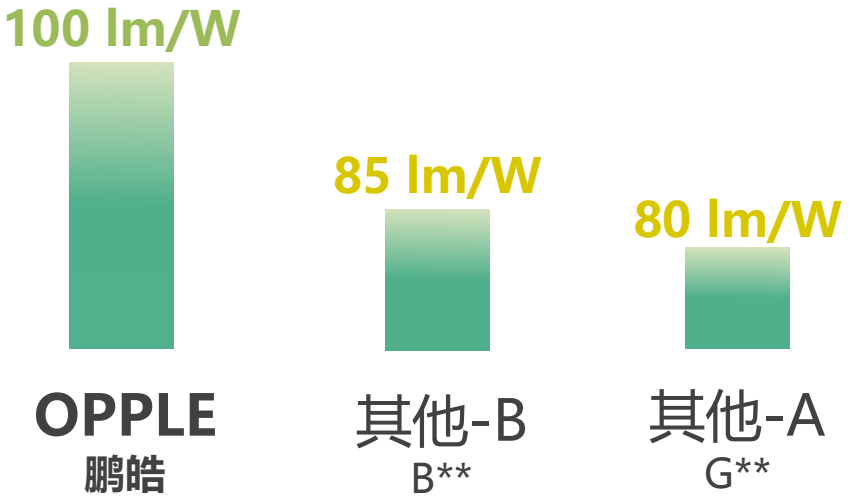
【额定电压】：220Vac/50Hz
【额定功率】：35W、50W、70W
【功率因素】：**0.97**
【电　　源】：内置式
【频　　闪】：**防频闪**
【光　　效】：**≥100lm/W**
【显色指数】：**＞80**
【防护等级】：IP20
【寿　　命】：15000 hrs
【安装方式】：吊链、吊杆

【适用范围】：仓库、一般厂房、店铺、超市等

产品描述	输入电压	功率	光通量	色温	标准尺寸	工作温度	材质	可替换传统灯具
LTP09035001-鹏皓-35W-5700K	220V	35W	3500 lm	5700K	φ300×184	-10~40℃	铝+PBT	CFL　90W节能灯
LTP09050006-鹏皓-50W-5700K	220V	50W	5000 lm	5700K	φ300×184	-10~40℃	铝+PBT	CFL 120W节能灯
LTP09070006-鹏皓-70W-5700K	220V	70W	8000 lm	5700K	φ300×184	-10~40℃	铝+PBT	HID 150W金卤灯
LTP09050007-鹏皓-50W-5700K-大罩	220V	50W	4650 lm	5700K	φ420×265	-10~40℃	铝+PBT	CFL 120W节能灯
LTP09070007-鹏皓-70W-5700K-大罩	220V	70W	7500 lm	5700K	φ420×265	-10~40℃	铝+PBT	HID 150W金卤灯

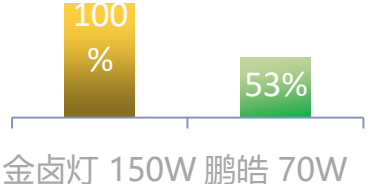
光效
节能





光效 **提升**

经济 高效



节能 **47%**

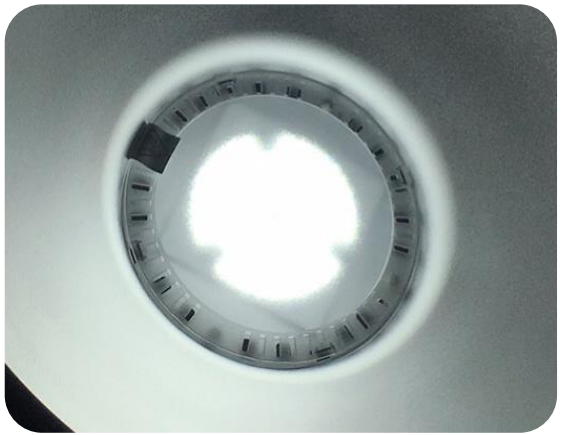
更少的花费，更 **多** 的光照

防频闪
舒适

还您**清澈如水**没有杂质的光，

防频闪设计拒绝斑马纹，用眼更舒服

OPPLE



防频闪

其他-A



频闪严重

其他-B



频闪严重

电源安全

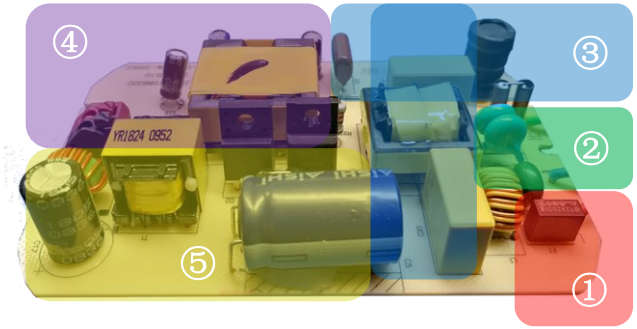
OPPLE

①保险丝：

保护系统安全运行，杜绝故障带来的火灾隐患

②抗雷击浪涌：

绝佳守门神，拦截电网突变等因素，避免损坏后级系统而出现死灯等故障。



③EMC滤波：

提高系统外界电磁抗干扰免疫力，同时减少灯对外界电磁污染，提升灯和环节的稳定性。

④恒流模块：

稳定输出电流供给LED，精准控制纹波≤5%，让光线不再忽明忽暗

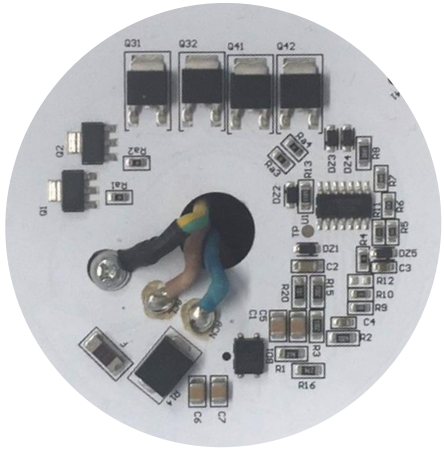
⑤防频闪：

减少光杂质，减缓用眼疲劳度，降低作业疲劳带来事故风险

符合国标**CCC安规认证**；

专业的恒流电源，强大的系统心脏！

其他



不符合CCC 安规认证

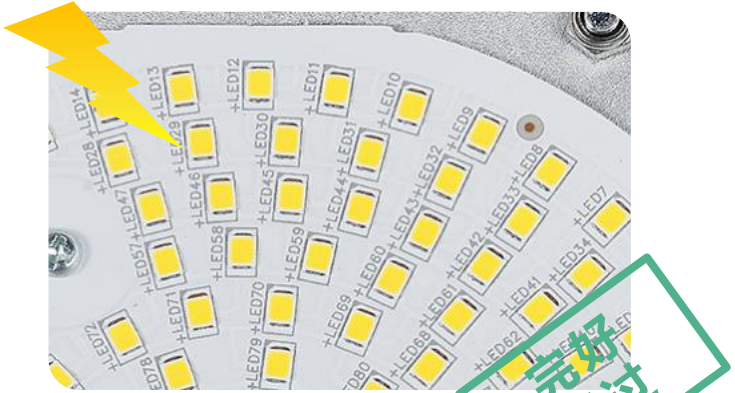
电源模块 **简陋**，安全性？

雷击
浪涌

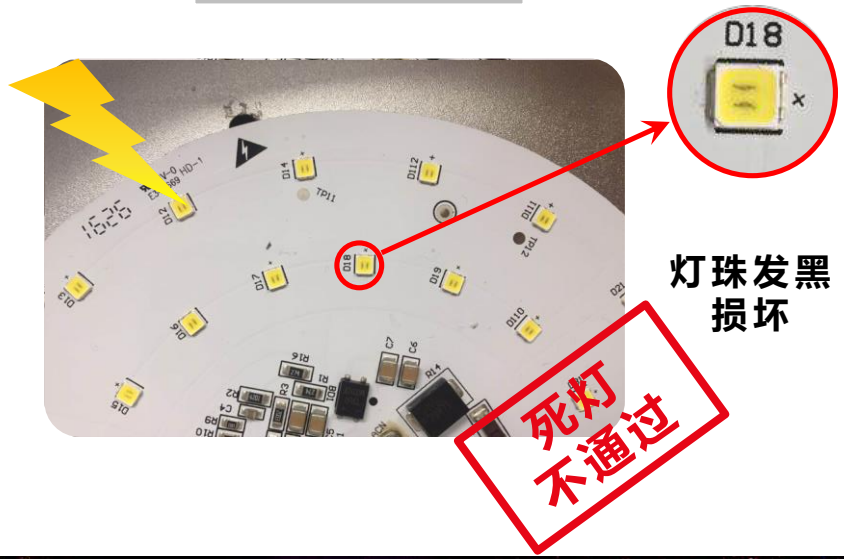
通过**雷击浪涌2000V**测试，

符合**CCC**安规要求，适应电网波动出现的突变

OPPLE



其他



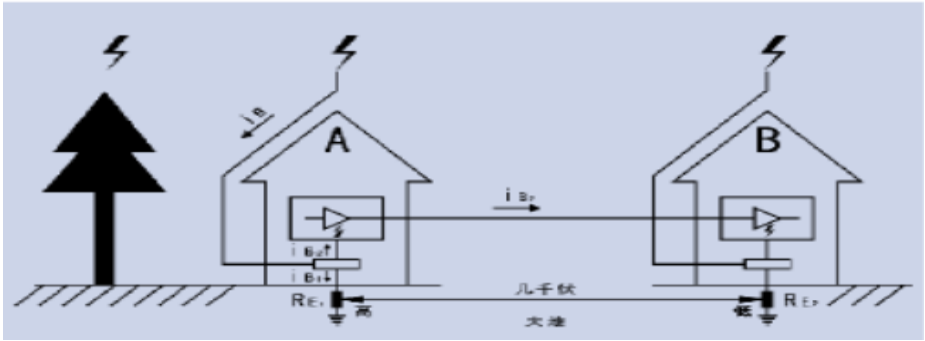




雷击和电压浪涌产生及危害

电压浪涌

是指电子系统额定工作电压瞬时升高，其幅度达到额定工作电压的几倍～几百倍。电压浪涌可能引起通信系统的数据失真和丢失，甚至造成电子设备损坏。产生电压浪涌的原因有：雷击、设备开关、静电放电和线路故障。雷击发生的频率相对其它原因要少得多，但危害最大。



OPPLE.COM
专心致精 进无止境

工作电压

工作电压范围宽达**±20%**，

可在电压波动更恶劣的电网环境下**稳定**工作

工作电压范围	OPPLE	其他-A	其他-B
			
	176Vac … 264Vac	200Vac … 240Vac	200Vac … 240Vac

LED天棚灯 – 鹏皓（大）

预估时间：20年Q1



100/150W



200W

项目	参数
功率	200W、150W、100W
功率因素	**0.95（无频闪）**
光通量	20000lm、15000lm、10000lm
光效	**100lm/W**
色温	5700K
显色指数	Ra80
寿命	**30000hrs**
光束角	90°、60°
防护等级	IP20
材质	PBT+旋压铝
尺寸	Φ406×265、Φ420mm×265/300~
安装方式	吊杆、吊钩/链
电气类型	Class I
适用范围	工厂车间、**仓储物流**、健民运动馆等

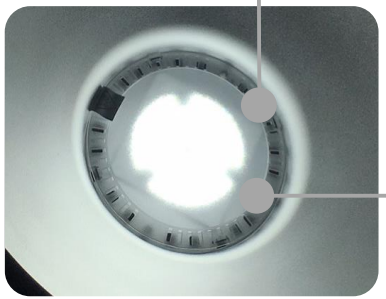


长寿命

巧妙的散热设计，满足了**30000hrs**的应用

防蚊虫

紧密式光源腔，**防止蚊虫进入**，保障出光效果



无频闪

无频闪设计，拒绝斑马纹，**用眼更舒服**

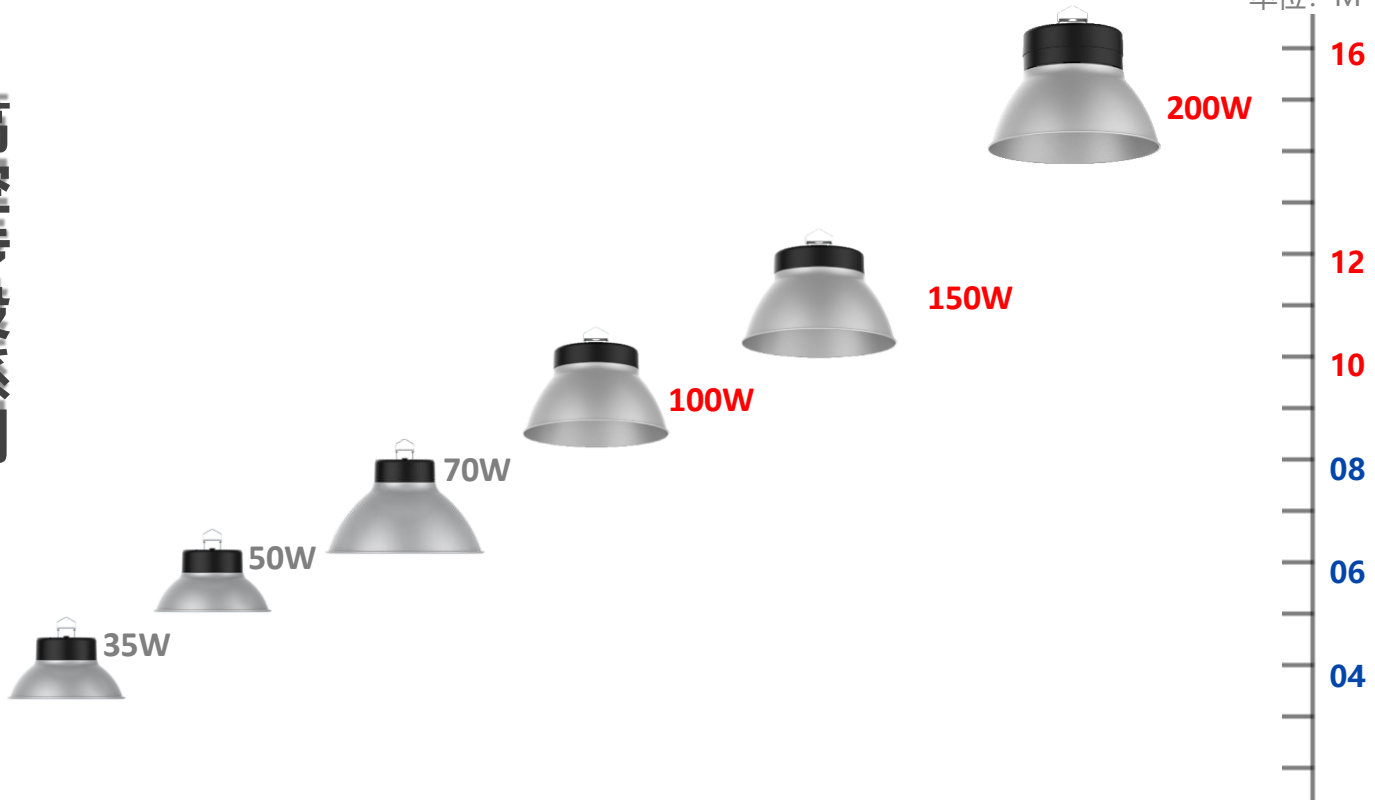
抗雷击

通过雷击浪涌**2000V测试**，适应电网波动出现的突变

鹏皓高空应用

高空专设系列

多种可选方案



应用空间

工厂车间





仓储物流





店铺超市



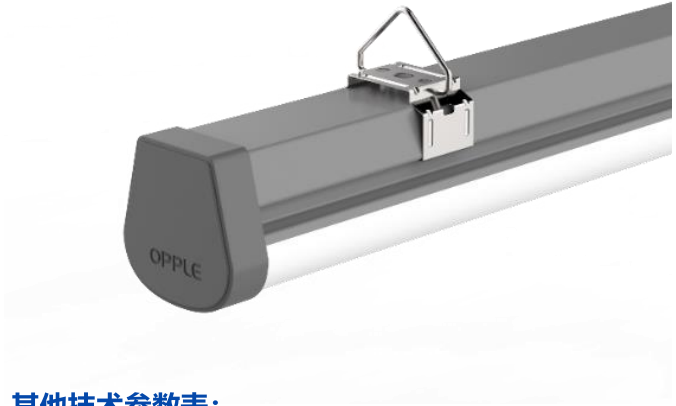


OPPLE
欧普照明

LED三防灯—臻皓

专心致精
进无止境

产品信息



关键技术参数：

【额定电压】：220V~/50Hz

【额定功率】：8W、15W、30W

【功率因素】：＞0.9

【平均寿命】：30000Hrs

【防护等级】：IP65、WF2、IK07

【色　　温】：5700K、4000K

【显色指数】：Ra80

【光 束 角】：130°

【安装方式】：吸顶、吊链、吊杆

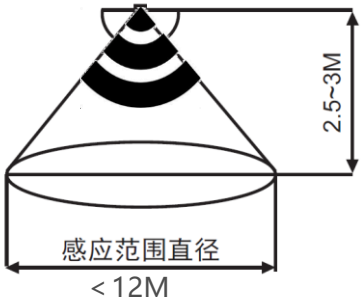
【防护等级】：常规、微波、应急

【适用范围】：厂房、仓库、站台、地下车库、半户外基础照明等

其他技术参数表：

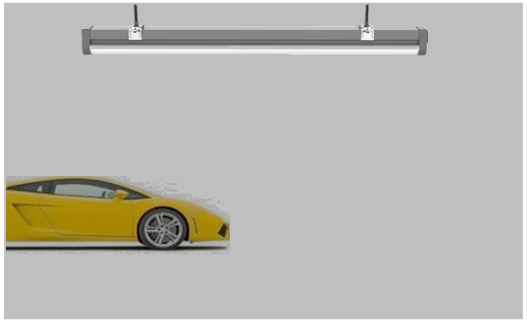
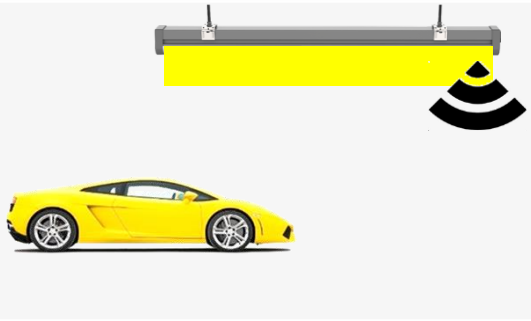
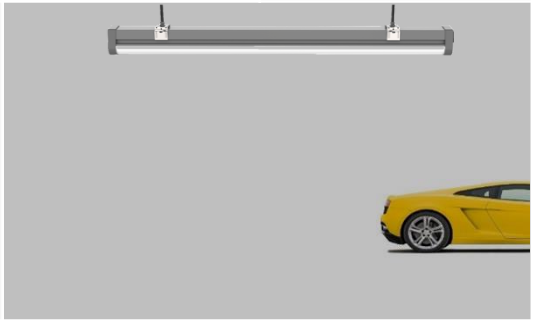
技术	功率	光通量	电气类型	主体材质	外箱尺寸	净重	安装方式	替换传统灯具
LZJ0206000802-三防支架-臻皓-8W-0.6M-8**	8W	700 lm	ClassⅡ	PC双色共挤	594×48×48 mm	0.22 kg	吸顶、吊链、吊杆(M5)	三基色T8_18W×1
LZJ0212001502-三防支架-臻皓-15W-1.2M-8**/WB	15W	1400 lm	ClassⅡ	PC双色共挤	1194×48×48 mm	0.38 kg	吸顶、吊链、吊杆(M5)	三基色T8_36W×1
LZJ0212003002-三防支架-臻皓-30W-1.2M-8**WB	30W	3000 lm	ClassⅡ	PC双色共挤	1194×48×48 mm	0.45 kg	吸顶、吊链、吊杆(M5)	三基色T8_36W×2

LED三防支架 – 臻皓（微波）



微波雷达 感应智能控制，

按需用电，**省心、省力、还省钱**！

20%微亮节能模式	100%全亮工作模式	100%全亮模式 延迟30S	20%微亮节能模式
			
人/车：到来前	人/车：到来时	人/车：离开后	

OPPLE.COM

应用场合

丰富多样的应用场合，

没有用不到，只有想不到！

工厂/车间



地下车库/通道



地铁/站台



仓储/物流



半户外顶棚



隧道/管廊



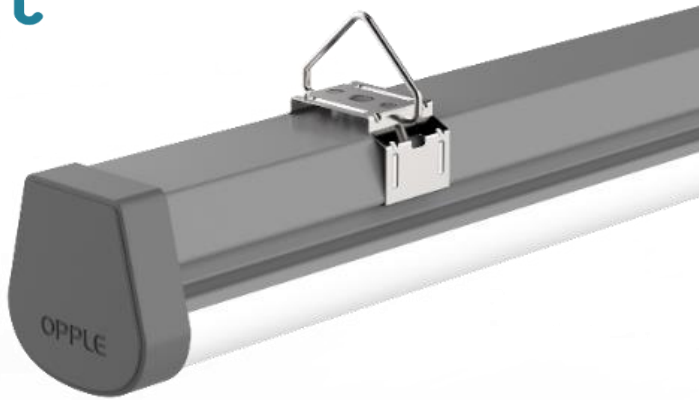
防水
防尘

一体化挤出工艺，**全密封胶**端盖设计，

确保防水防尘能力高达**IP65**

IP防护等级标准	
【第1位数字】接触保护和外来物保护等级	
级别	含义
0	无防护
1	防护50mm直径和更大的固体外来体
2	防护12.5mm直径和更大的固体外来体
3	防护2.5mm直径和更大的固体外来体
4	防护1.0mm直径和更大的固体外来体
5	防护灰尘
6	**灰尘封闭**
【第2位数字】防水保护等级	
级别	含义
0	无防护
1	水滴防护
2	柜体倾斜15°时，防护水滴
3	防护滴出的水
4	防护喷水
5	**防护射水**

IP65



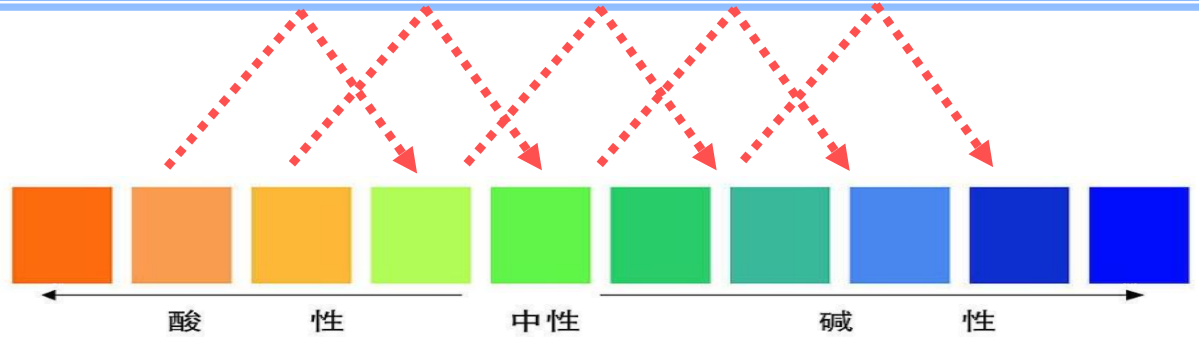
防腐蚀

阻燃PC材质，**WF2**防腐蚀等级；

免受酸碱物质侵扰破坏







驱动电源

可靠**安全**的开关电源，强劲**稳定**能量输出！



宽

输入工作电压范围宽达**176~264Vac**，可满足电压波动相对恶劣的工业等场合正常工作。

高

功率因素高达**0.95**，谐波含量低，节约工业用电费用支出。

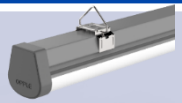
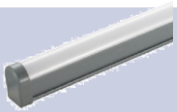
稳

开关恒流精控，确保输出恒流精度**±3%**，确保供给给LED的电流稳定，确保寿命长达**30000hrs**。

安

整灯满足中国强制认证要求，取得**CCC**安全证书和报告，安全可靠。

竞品分析

品牌	OPPLE	其他	备注
图片			
功率	8W、15W、30W	8W、16W、30W	
光通量	700lm/1400lm/3000lm	650lm/1350lm/2480lm	更亮
光效	90lm/W	75lm/W	更节能
工作电压范围	176~264Vac	198~242Vac	使用电网波动更恶劣场合
寿命	30000hrs	15000hrs	使用时间更长
发光面宽度	48mm	44mm	发光面更宽，不刺眼
雷击浪涌保护	2KV	＜1KV（预估0.8KV）	远高CCC标准1KV要求
输入线规格	PVC_0.75mm²×75mm	橡胶_1.0mm²×100mm	更耐温和耐流
工作温度	-20~+40℃	-N/A~+40℃	常规室内低温环境兼容
安装方式	吸顶、**吊链**、吊杆	吸顶、吊杆	多样化安装方式
认证	CCC	N/A	满足国家CCC强制认证

发光面

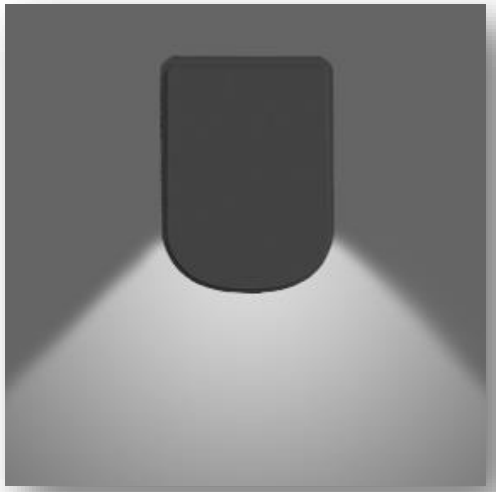
专业光学设计，扇形出光面**加宽**；

发光**均匀**无颗粒感，**舒适**不刺眼



欧普·臻皓

采用扇形的外形配光设计，即便小体积也确保宽大的发光面，确保出光面的**均匀性**和表面亮度**柔和舒适性**。

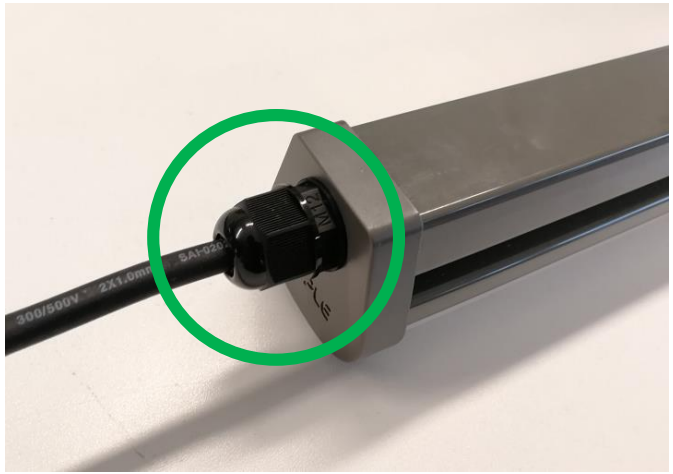


其他

普通小体积的三防灯，无特殊光学设计**发光面小**，导致光束角小且光线集中表面亮度**刺眼，眩光**严重。

密封性

选用专业的防水密封端子，**防水可靠性**更好



欧普·臻皓

采用密封更高、更可靠的M12尼龙防水接头



其他

为节省成本，采用硬胶防水方案，长期可靠性有风险

电源线

选用适用工业恶劣性场合的线材，**耐候性**更高





欧普·臻皓

1、采用耐候性更好的**橡胶**材质，线径**1.0mm²**更耐流；
2、外露接线长达**150mm**，接线更方便。

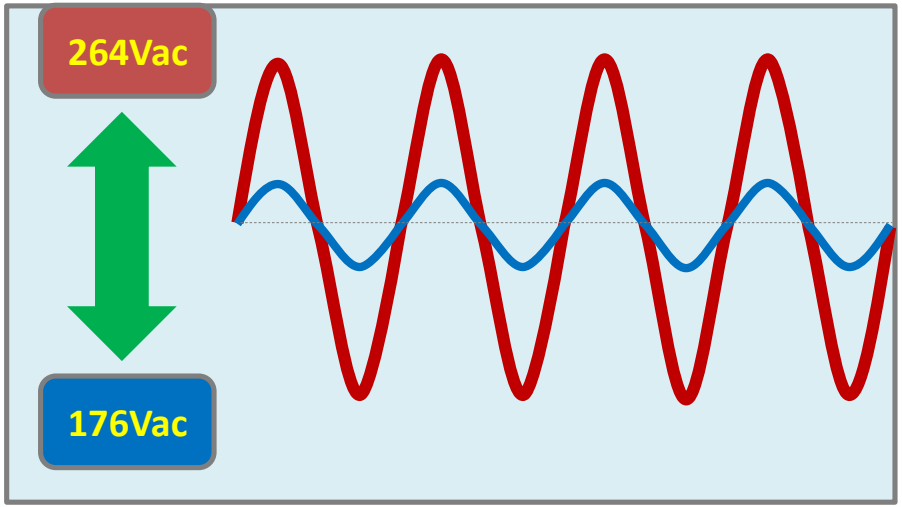
其他

1、采用普通耐温性差的PVC材质线，线径使用0.75mm²
2、外露接线长度仅75mm，接线容错度低，不方便接线操作

工作电压

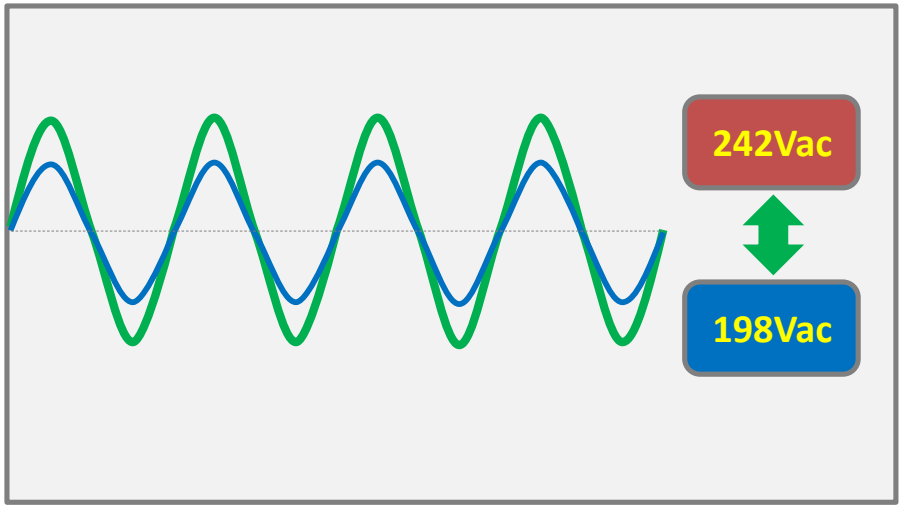
工作电压范围宽达**±20%**，

可在电压波动更恶劣的电网环境下**稳定**工作



欧普·臻皓

适用于工业常见电网波动情况，工作电压范围宽达220Vac**±20%**



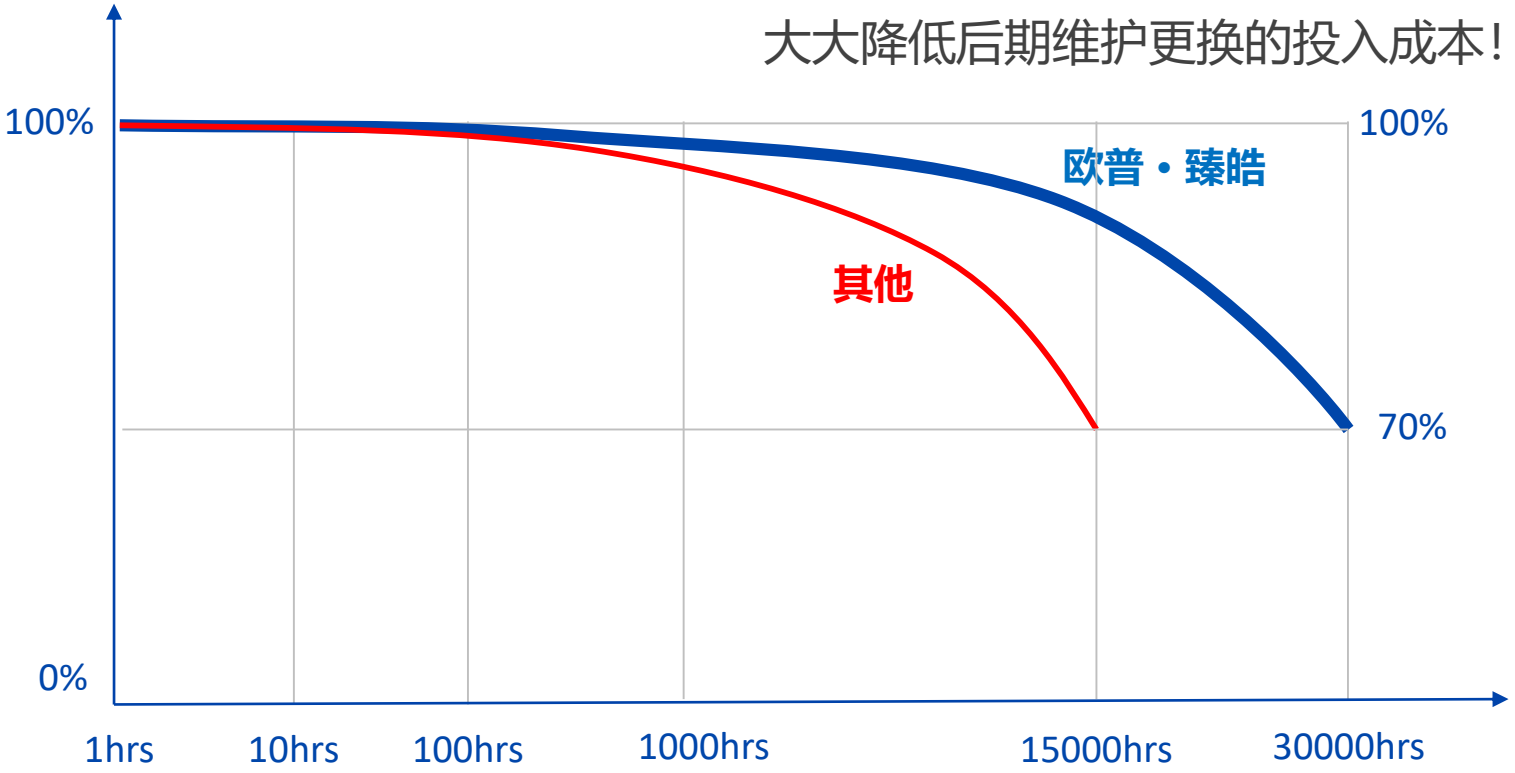
其他

工作电压范围仅220Vac**±10%**，普遍见于民用电网场合，相对恶劣的工业场合，出现故障率和死灯风险高。

使用寿命

使用寿命延长1倍，长达**30000hrs**@L70

大大降低后期维护更换的投入成本！



安装说明

1种卡扣标准配件，

3种安装方式

吸顶式

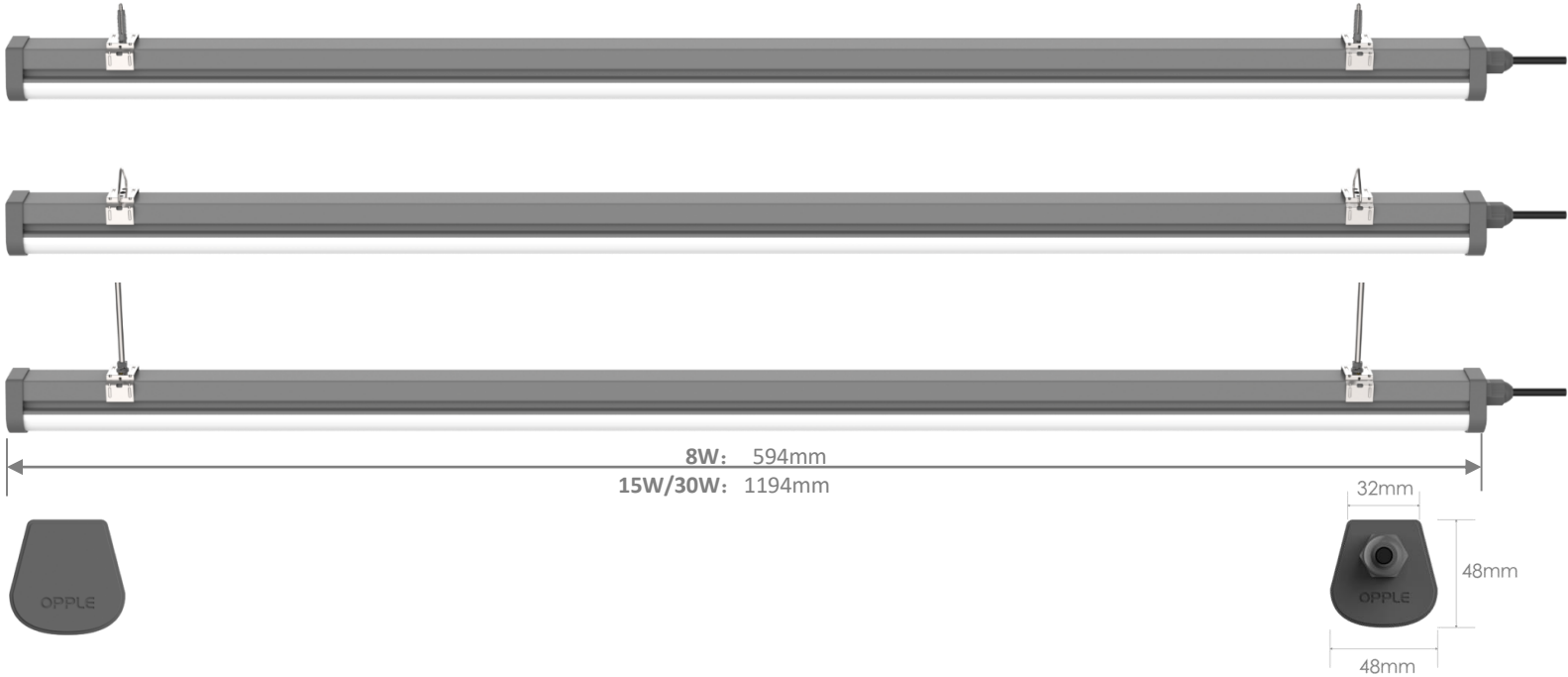
（标配：胶钉、螺钉、卡扣）

吊链式

（标配：吊环、卡扣）

吊杆式

（标配：卡扣，自备吊杆M5）

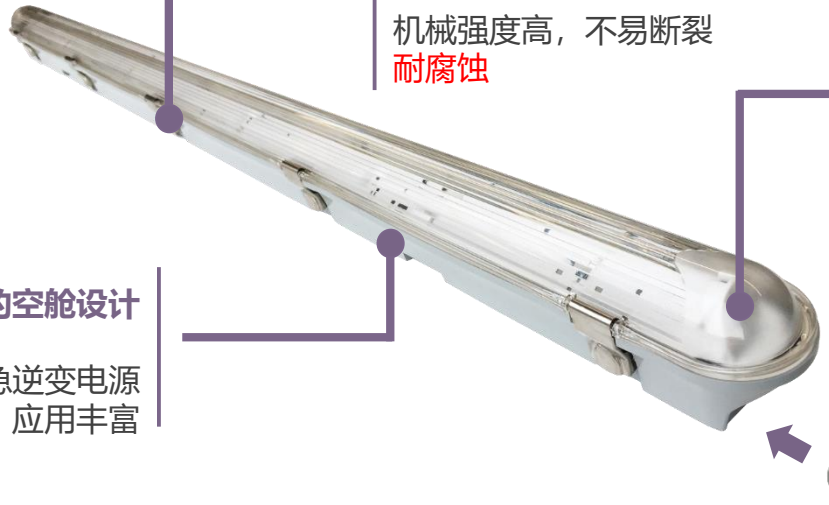


OPPLE
欧普照明

LED三防灯—昊（空体）

专心致精
进无止境

LED三防支架 – 昊（空体）



不锈钢卡扣

机械强度高，不易断裂
耐腐蚀

G13灯座

CQC安全认证
阻燃PC材质，使用更放心

充裕的空舱设计

可放置消防应急逆变电源
使用灵活，应用丰富

PP防水接头

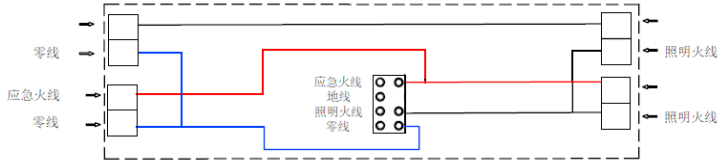
牢靠的防水结构
实现IP65级防尘防水

选用高品质ABS+PC材料，

从内到外的专业设计，性能**全面升级**

功能拓展丰富，接线方式升级

适配**欧普消防应急灯管**

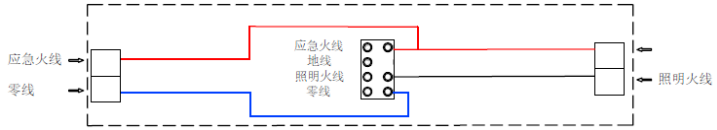


【双支-1.2米】支持：

①双根常规灯管

②一支常规灯管+一支消防应急灯管





【单支-0.6米/1.2米】支持：

①常规灯管（欧普单端灯管，例：亮易）

②应急灯管（欧普消防灯管，例：骁易）

注意：

当接入应急火线时，应急回路不可装配常规灯管。

OPPLE
欧普照明

LED工业/洁净支架—昊





洁净室

洁净室系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数都需要进行控制的密闭性较好的空间。

电子组装



半导体



精密机械、半导体、液晶屏等制造提高产品良率

医院诊所



手术室、生物科研
无菌无尘高要求场所

食品/医药生产



食品安全的要求
医药比食品要求更高

- **洁净室等级**：根据每立方米空气中悬浮物和颗粒的数量，分为ISO1~ISO9级别

Cleanroom Classifications					Maximum Permissible Particulate Count per Cubic Metre					
ISO Classification Number	US Fed 209E	EU GMP Guidelines	British BS 5295	German VDI 2083	0.1 µm	0.2 µm	0.3 µm	0.5 µm	1 µm	5 µm
ISO 1					10	2				
ISO 2					100	24	10	4		
ISO 3	1		'C'	1	1,000	237	102	35	8	
ISO 4	10		'D'	2	10,000	2,370	1,020	352	83	
ISO 5	100	A/B	'E' or 'F'	3	100,000	23,700	10,020	3,520	832	29
ISO 6	1,000		'G' or 'H'	4	1,000,000	237,000	102,000	35,200	8,320	293
ISO 7	10,000	C	'J'	5				352,000	83,200	930
ISO 8	100,000	D	'K'	6				3,520,000	832,000	29,300
ISO 9								35,200,000	8,320,000	293,000

- **环境控制**：温度19°C~25°C，湿度50%~60%
- **洁净室空气流动方式**：
  - 百级洁净室（ISO5）　　单向流动，多见**垂直层**流方式
  - 万级洁净室（ISO7）　　单向流动，多见**水平层**流方式
  - 十万级洁净室（ISO8）　　**非单向流动**，无序流动

OPPLE.COM

应用场合

集成电路厂



制药厂



食堂厨房



车库过道



半导体厂



无菌灌装厂



学校医院



便利店



LED洁净支架-昊

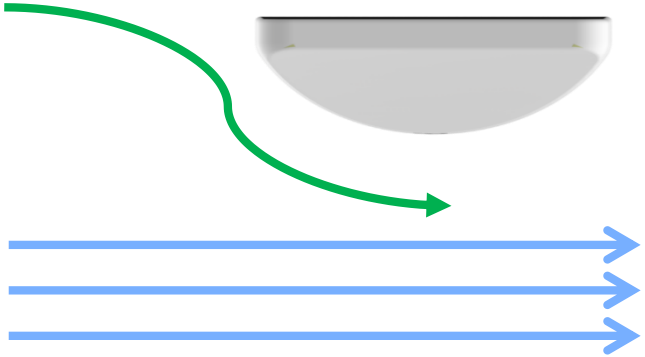
流线型外观结构设计，不易堆积灰尘；

一体化PC管挤出，整灯**IP40**密封性



普通支架

普通灯具导致**紊流**，阻碍单向气流通过，容易形成**灰尘**表面吸附和**堆积**，进而形成洁净空间的污染。



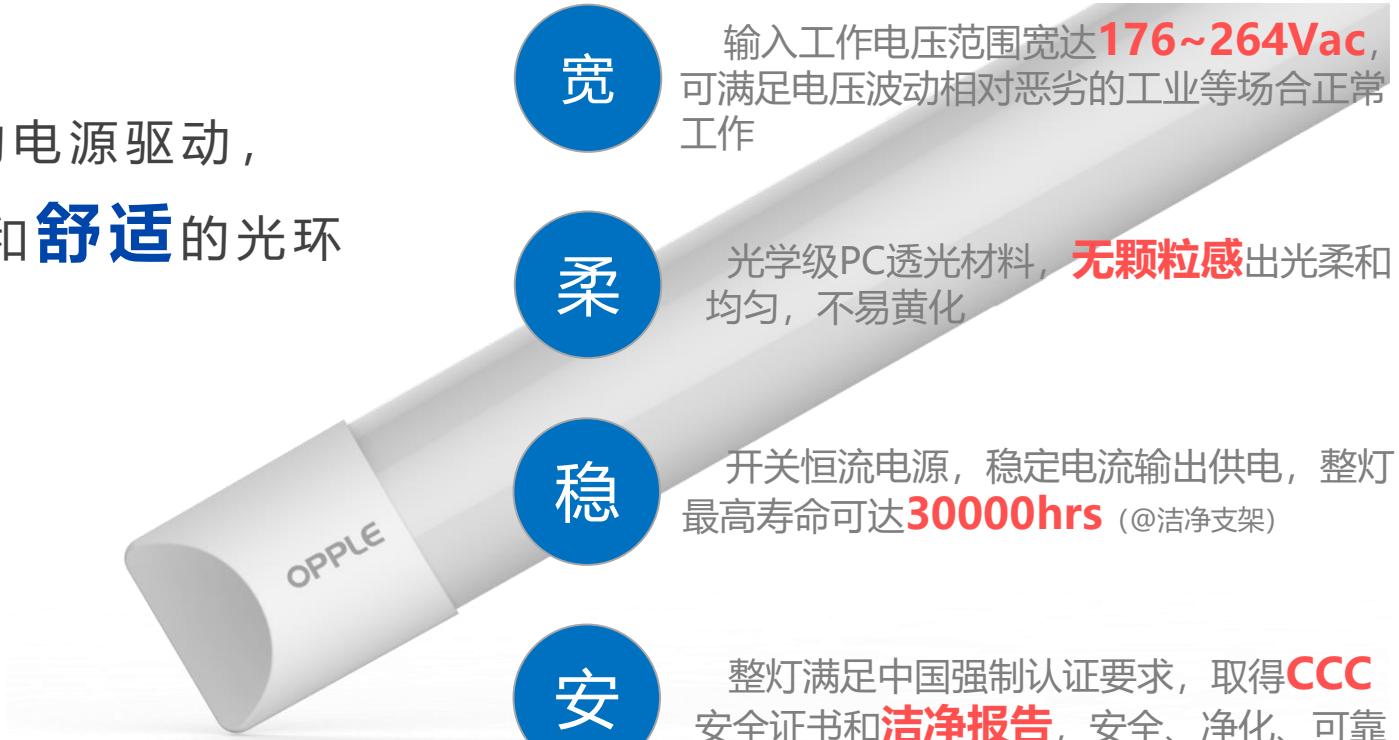
欧普·昊

采用 **流线型** 圆弧表面设计，最大程度降低对气流干扰和阻碍，减少表面灰尘堆积，B款IP40的结构密封性可适用于1,000~100,000级洁净室。

LED洁净支架-昊

可靠**安全**的电源驱动，

柔和**舒适**的光环境！



宽 输入工作电压范围宽达**176~264Vac**，可满足电压波动相对恶劣的工业等场合正常工作

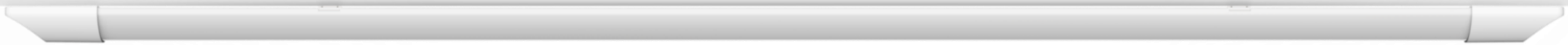
柔 光学级PC透光材料，**无颗粒感**出光柔和均匀，不易黄化

稳 开关恒流电源，稳定电流输出供电，整灯最高寿命可达**30000hrs**（@洁净支架）

安 整灯满足中国强制认证要求，取得**CCC**安全证书和**洁净报告**，安全、净化、可靠

吸顶 **隐藏式**卡扣设计，

贴合 平整，安装简便



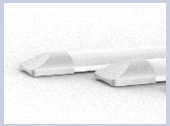
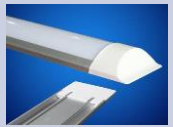
吸顶安装（昊洁净支架为标配）



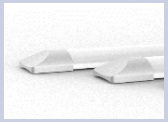
吊链、吊杆（昊一体支架为标配）

注意：悬吊安装方式不适用于洁净室，仅适合非洁净空间作为基础照明的应用。

竞品分析：(工业支架)

品牌	OPPLE	荧光灯管	A	B	C
图片					
光源	LED	LED_T8灯管	LED	LED	LED
系统功率	15W / 30W	1×20W/2×20W	19W / 37W / 40W	16W/32W	8W / 16W / 32W
系统光通量	1500lm/3000lm	1400lm/2800lm	2100lm/4000lm/4300lm	1600lm/3200lm	650lm/1300lm/2500lm
光效	100lm/W	70~80lm/W	108lm/W	100lm/W	80lm/W
寿命	15000hrs	15000hrs	30000hrs	25000hrs	10000hrs
结构设计	一体化PC共挤	钣金喷漆	铝+PC	一体化PC	铝+PC
外形	流线造型，易清洁	凹槽多，易积灰	灯体后，易紊流	吸顶空隙大	PC和铝间有缝易变现
防护等级	＞IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
抗冲击等级	IK03	玻璃易碎	N/A	N/A	N/A
工作温度	-20~+40℃	-10~+40℃	-25~+45℃	-20~+40℃	-10~35℃
认证	CCC	-	CCC	CCC	N/A

竞品分析：（洁净支架）

品牌	OPPLE	A	B	C	D
图片					
系统功率	20W/40W	8W/16W/32W	40W	18W/36W	20W/40W
系统光通量	2000lm/4000lm	650lm/1300lm/2500lm	4000lm	1470lm/3560lm	2650lm/3725lm
光效	100lm/W	80lm/W	100lm/W	80~95lm/W	93lm/W
功率因素	0.9	0.9	0.5	0.5	0.9
频闪	无	有	无	无	N/A
寿命	30000hrs	10000hrs	10000hrs	10000hrs	50000hrs
结构设计	一体化PC共挤	铝+PC	铁皮+PC	铝+PC	冷轧板+PC
外形	流线造型，易清洁	PC和铝间有缝，进灰	PC和铝间有缝，进灰	PC和铝间有缝，进灰	流线造型，易清洁
防护等级	IP40	IP20	IP20	IP20	IP40
工作温度	-20~+45℃	-10~35℃	N/A	N/A	0~35℃
认证	CCC	不符合CCC	不符合CCC	不符合CCC	CCC
洁净报告	有	不符合	不符合	不符合	N/A

OPPLE
欧普照明

LED工业球泡—旭方



产品信息



关键参数：

【额定电压】：220Vac/50Hz

【功　　率】：8W、11W

【电　　源】：内置式

【频　　闪】：**防频闪**

【能效等级】：2级

【寿　　命】：15000 hrs（配套密闭式灯具）

30000 hrs（配套开放式灯具）

【光 束 角】：**300°**

【配光类型】：准全配光

【显色指数】：**＞80**

【防护等级】：IP20

【安装方式】：E27

【适用场合】：辉钛空体防爆灯、庭院灯、草坪灯等 **密闭式灯具**

产品描述	工作电压范围	功率	光通量	色温	标准尺寸	工作温度	材质	可替换传统灯具
LED球泡-D34-8W-旭方-E27-830	176~264 Vac	8W	700 lm	3000K	148×34×34	-20~40℃	铝+PC	CFL 8~13W节能灯
LED球泡-D34-8W-旭方-E27-857	176~264 Vac	8W	800 lm	5700K	148×34×34	-20~40℃	铝+PC	CFL 8~13W节能灯
LED球泡-D34-11W-旭方-E27-830	176~264 Vac	11W	1050 lm	3000K	188×34×34	-20~40℃	铝+PC	CFL 20~26W节能灯
LED球泡-D34-11W-旭方-E27-857	176~264 Vac	11W	1150 lm	5700K	188×34×34	-20~40℃	铝+PC	CFL 20~26W节能灯

高可靠性

适用于配套**密闭式灯具**适用，

节省后期更换维护费用支出、提高用户满意度









专业定位于密闭式灯具使用，1次安装，长达**15000hrs**免维护，
省心、省力、来省钱！

普通非密闭式球泡，不耐高温，经常故障死灯需频繁更换维护球泡费用支出

后期更换维护，人工支出成本

客户频繁投诉，售后处理隐性间接成本高







大
光束角

准全配光，光束角宽达300°

不管正装还是倒装，大面积覆盖无阴影死角



旭方大发光角度

灯下亮



普通球泡发光角度小

灯下黑

OPPLE
欧普照明

LED工业球泡—旭臻



产品信息

性能提升，可带罩使用

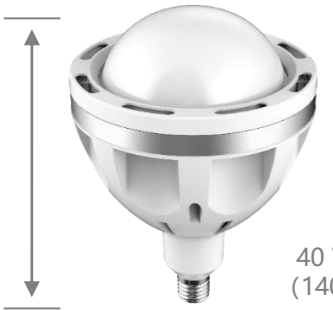


技术参数：

【电压】：220V~/50Hz
【色温】：5700K
【功率】：40W/60W/80W
【光效】：≥95lm/W
【频闪】：防频闪
【显色指数】：80
【功率因素】：0.9
【光 束 角】：140°
【平均寿命】：1,5000hrs（带罩）
3,0000hrs（不带罩）
【适用范围】：仓库、工厂、物流中心等

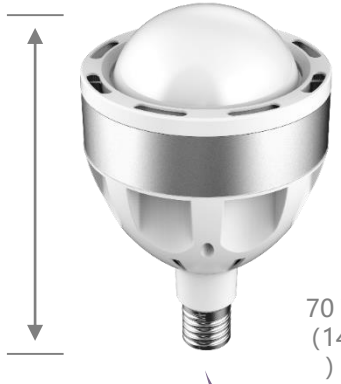
产品描述	功率(W)	光通量(lm)	光效(lm/W)	色温	显色	角度	灯头	寿命(hrs)	尺寸(mm)	替换老旭臻	替换节能灯
LED工业球泡-旭臻Ⅱ-40W-E27-857-140°	40	4000	≥95	5700K	80	140°	E27 (配件可转E40)	1,5000（带罩） 3,0000（不带罩）	Φ181×H279	40W	125W
LED工业球泡-旭臻Ⅱ-60W-E40-857-140°	60	7000	≥95	5700K	80	140°	E40	1,5000（带罩） 3,0000（不带罩）	Φ181×H344	70W	150W
LED工业球泡-旭臻Ⅱ-80W-E40-857-140°	80	9000	≥100	5700K	80	140°	E40	1,5000（带罩） 3,0000（不带罩）	Φ181×H344	90W	250W

外观升级



H 249 mm

40 W (140°)



H 289 mm

70 W (140°)



H 324 mm

90 W (140°)

旭臻 I



H 279 mm

40 W (140°)



H 344 mm

60/80 W (140°)

旭臻 II

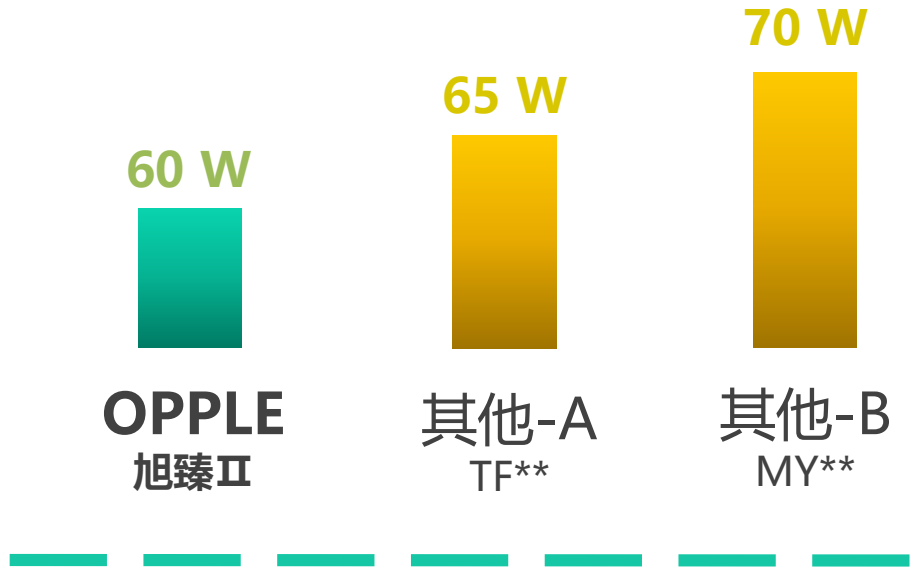
OPPLE.COM

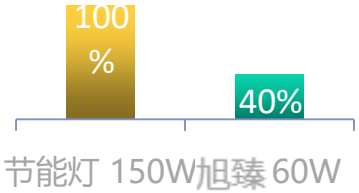
低耗
节能



一样的光通量

更低的能耗



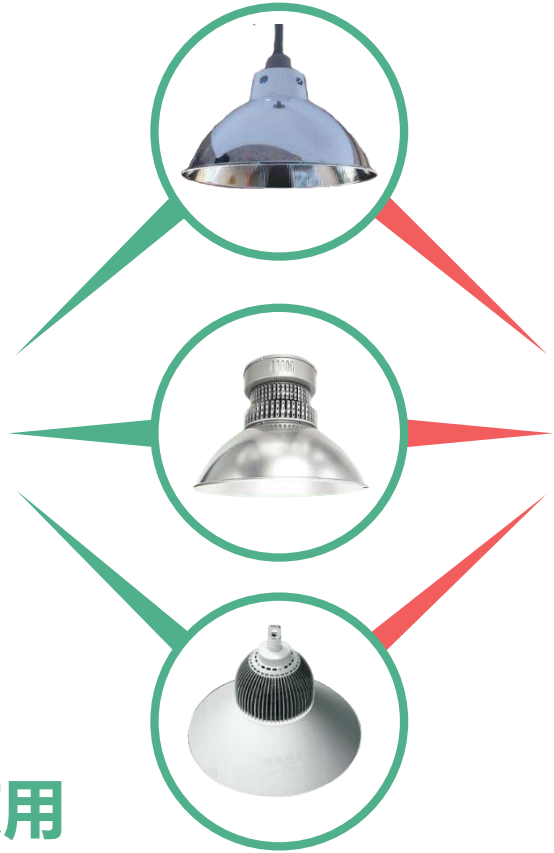


节能 **60%**

更少的花费，更**多**的光照

带罩使用







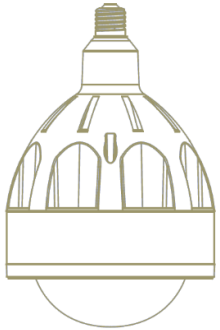
散热器加长，散热性能提升

支持**带罩使用**

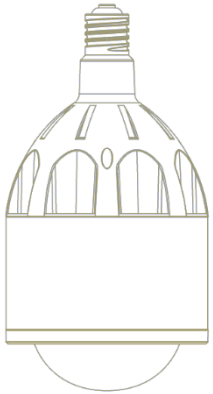
安装方法

安装方式

E27



E40



转换配件



E27转E40

(40W产品标配)

安装配件



挂钩式
(E27/E40)



吊杆式
(E27/E40)



吸顶式
(E27/E40)



壁装式
(E27/E40)

丰富的配件，
完美满足各种应用需求

OPPLE
欧普照明

THANK YOU
感谢您的关注

OPPLE LIGHTING CO., LTD. 欧普照明股份有限公司
T +86 21 3855 0000 **E** intersales@opple.com

OPPLE.COM

专心致精 进无止境 燃